Definir qué es optimización

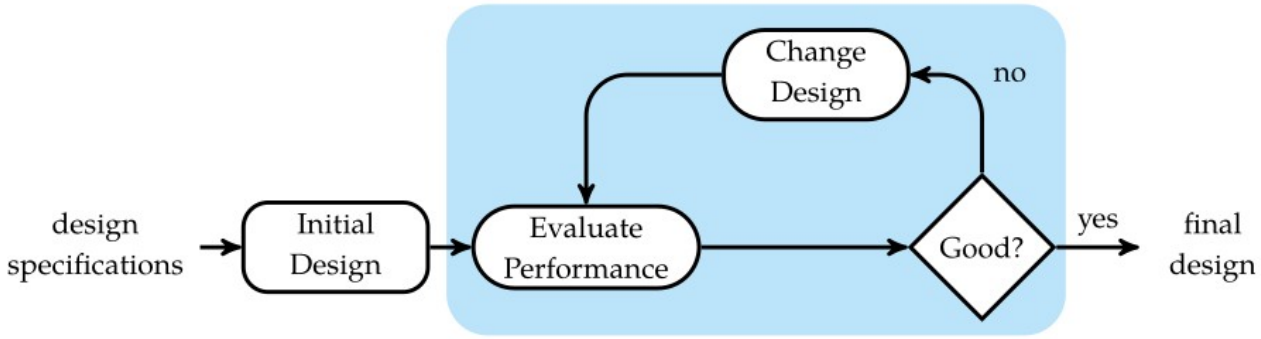
Metaheurística (busca y encuentra soluciones razonablemente óptimas, sin evaluar todas las posibilidades: espacio de soluciones) → **optimización estocástica** (involucra algún grado de aleatoriedad)

¿Qué tipos de problemas? Juez Potter Stewart (sobre la obscenidad):
Hoy no intentaré definir con mayor detalle el tipo de material que, a mi entender, se incluye en esa descripción abreviada; y quizás nunca logre hacerlo de forma inteligible. Pero lo reconozco cuando lo veo, y la película en cuestión no es ese tipo de material.

Fundamental: Plantear el problema de optimización a partir de un modelo. Ejemplo: La Reina Dido, fundadora de Cartago.

Alternativas de **búsqueda en el espacio de soluciones**:
- Búsqueda aleatoria
- Búsqueda por ascenso (descenso) iterativo (Hill-Climbing)
- Una combinación de las dos anteriores

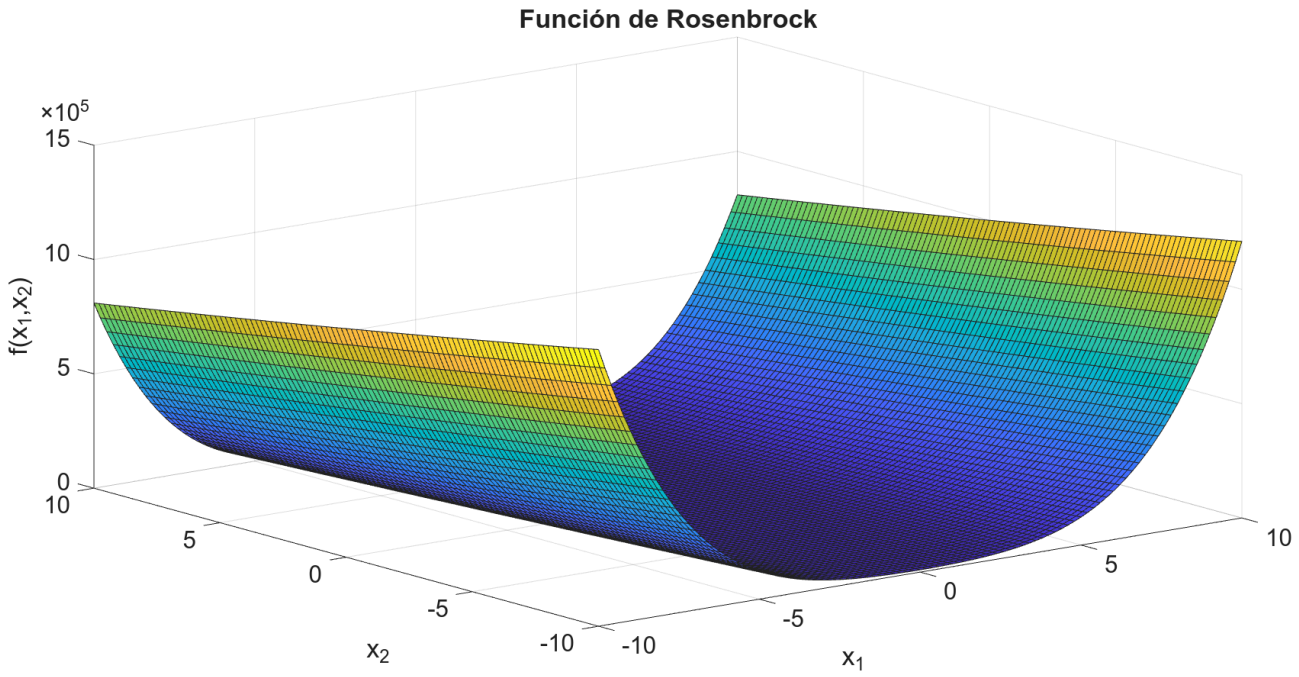
Proceso de optimización (Kochederfer-2019):



Ejemplo de algoritmo: Ordenar un vector de menor a mayor (hc_ordenar)

Función Rosenbrock:

$$f(x_1, x_2) = (1 - x_1^2) + 100 \cdot (x_2 - x_1^2)^2$$
$$-10 \leq x_1 \leq 10$$
$$-10 \leq x_2 \leq 10$$



Función *Rastrigin*:

$$f(x_1, x_2) = 20 + x_1^2 + x_2^2 - 10 \cdot [\cos(2 \cdot \pi \cdot x_1) + \cos(2 \cdot \pi \cdot x_2)]$$

$$-5.2 \leq x_1 \leq 5.2$$

$$-5.2 \leq x_2 \leq 5.2$$

